第 6 章完整解答

1 • 空字串與可數性

$\Sigma^* = \Sigma^+ \cup \{\varepsilon\}$，且兩部分不交。$\varnothing$ 沒有元素，$\{\varepsilon\}$ 有一個長0元素。若符號數s有限，每個長n層有 s^n 個，按n遞增及層內字典序可列完；選定符號a的字串 a^n 長度皆不同，所以確為無限，而非僅至多可數。

一般 $\varepsilon \in L^+$ 若且唯若 $\varepsilon \in L$。反向取一個因子便成立；正向若有限個L因子串接成空字串，長度和0，每個因子都長0，故其中必有 $\varepsilon \in L$。所以不能把字母表 Σ^+ 的性質直接套到任意語言。

2 • 長度模3的完整DFA

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma = \{a, b\}$，初態 q_0，$F = \{q_0\}$。$\delta(q_i, a) = \delta(q_i, b) = q_{(i+1) \bmod 3}$，已定義六個轉移。表為：q0讀a/b都到q1，q1都到q2，q2都到q0。

abaabb路徑 $q_0 \to q_1 \to q_2 \to q_0 \to q_1 \to q_2 \to q_0$，接受。接受空串由初態本身屬F保證，不是因程序略過空輸入就未定義結果。

3 • 對所有輸入的狀態證明

空串長0，停在q0。假設讀w後在 $q_{|w| \bmod 3}$，追加a或b都把索引加1模3，故對wa或wb仍是 $q_{(|w|+1) \bmod 3}$。歸納涵蓋所有有限字串；最終q0若且唯若長度被3整除。

若初態改q1，相同歸納得到索引 $(1 + |w|) \bmod 3$，接受條件為 $|w| \equiv 2 \pmod 3$。此時空串拒絕。只改初態已改變基例，不可仍沿用「狀態索引就是長度餘數」而不修不變量。

4 • 模3且末位1

六態為 $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,0), (2,1)$，初態(0,0)，唯一接受(0,1)。讀b更新 $((2r + b) \bmod 3, b)$。完整表依序：兩個r0態讀0到(0,0)、讀1到(1,1)；兩個r1態讀0到(2,0)、讀1到(0,1)；兩個r2態讀0到(1,0)、讀1到(2,1)。

11011路徑(0,0)→(1,1)→(0,1)→(0,0)→(1,1)→(0,1)，值27，接受。數值前綴追加b變 $2v + b$，所以r不變量保持；第二分量直接設為新位元，故非空時等於末位。空串第二分量預設0，拒絕。兩個不變量合取即為目標語言的雙向證明。

5 • 部分轉移的補集

空字串停s接受，任何非空字串在第一個a缺邊拒絕，故原語言 $\{\varepsilon\}$。直接把s改不接受後，任何字串皆拒絕，語言空，而正確補集為 a^+。

加入拒絕態d，$\delta(s, a) = d, \delta(d, a) = d$，保持s接受時原語言不變。再把接受集合改為 $\{d\}$，空串在s拒絕，任意至少一個a後在d接受，恰為 a^+。全轉移確保每串都有最後態，是補集翻轉的必要前提。

第 6 章完整解答 （續）

6 • 接受態之間不必相通

取 $Q=\{s,p,q\}$，初態s、接受集合 $\{p,q\}$。s讀a到p、讀b到q；p讀a/b均回p，q讀a/b均回q。這列完六條轉移，p到不了q，q也到不了p。

空串停s拒絕；非空首符號使狀態到p或q，此後任意後綴均留原接受態，所以每個非空字串接受。p、q行為等價，因對任意後綴（含空串）都接受；可合成一個接受態。可達性與接受行為等價不是同一概念。

7 • 語言代數的錯誤等號

取 $A=\{a,aa\},B=\{\varepsilon,a\}$，四個配對只產生a、aa、aaa三個字串，因aa有兩個分解。取 $A=\{\varepsilon,a\},B=\{\varepsilon\},C=\{a\}$，則 $A(B\cap C)=\varnothing$，而 $AB\cap AC=\{a\}$。一般左側的每個w有同一分解w=uv且v同時在B與C，故w在AB與AC；反向不能確保分解相同。

若w在 $(A^*B^*)^*$，把外層有限個因子各展開成A因子列表及B因子列表，再展平成一個列表，所有因子在 $A\cup B$，故在左側。反向任一 $A\cup B$ 因子u，若在A可寫 $u\varepsilon\in A^*B^*$，若在B可寫 $\varepsilon u\in A^*B^*$；保持全部因子次序串接，便在右側。零因子兩側都是空串。A或B為空時仍各自含star中的空串，證明無須非空假設。

8 • 進位狀態與補位

最低位先讀的輸入對依序11、01、01、10、補00。相應（舊進位，輸出，新進位）為(0,0,1)、(1,0,1)、(1,0,1)、(1,0,1)、(1,1,0)。輸出時間序00001，最高位先寫為10000，值16。

令處理k位後低位值為Xk、Yk、Zk、進位ck，初始0滿足 $X_k+Y_k=Z_k+2^kc_k$。下一步 $x_k+y_k+c_k=z_k+2c_{k+1}$，乘 2^k 加上舊式並消去舊進位，得到k+1式。故全輸入處理完即得正確和。四個原位元後，低四位Z4=0、c4=1；沒有補位也可由 $Z_4+16c_4=16$ 還原，但只看已輸出的四位會錯當0。

9 • 重疊辨識與相位

1010101的狀態依序q0→q1→q2→q1→q2→q1→q2→q1，輸出0010101，匹配末位置為3、5、7。若成功後回q0，末尾1的可能新起點消失，會漏3–5及後續重疊。

乘積態(q,r)，r為已讀長度模3，初態(q0,0)。原表給新q'與z，再設r'=(r+1)mod3，輸出 $z\wedge[r'=0]$。因此只保留末位置3的匹配，新輸出0010000。此公式對九態及兩個輸入都定義轉移，原匹配不變量與長度餘數不變量各自歸納保持。不能把r只在匹配時更新，否則它不再是全域位置。

第 6 章完整解答 （續）

10 • 延遲機的下界

狀態ab存最近兩位；讀x輸出a，更新bx。完整表：00讀0→00/0，讀1→01/0；01讀0→10/0，讀1→11/0；10讀0→00/1，讀1→01/1；11讀0→10/1，讀1→11/1。初態00。

1101路徑00→01→11→10→01，輸出0011。讀任何兩位歷史h∈{00,01,10,11}後，再讀相同00，下一段輸出必是h。四個不同歷史若共用狀態，對同樣後綴應輸出相同，矛盾，所以至少四態。長n輸入給長n輸出；若需排出最後兩位，要額外讀兩個補0，並明說那兩次是額外輸入。

11 • ε-NFA 的確定化與錯誤補集

$E(\{s\}) = \{s, p\} = S$。可達子集另有P={p}、Q={p,q}、R={p,r}，只有R接受。表為S/P讀0到P、讀1到Q；Q讀0到R、讀1到Q；R讀0到P、讀1到Q。01100走S→P→Q→Q→R→P，最後不含r，拒絕，符合末兩位00。

一般初始子集恰是空輸入可經ε到達者。若目前子集為全部可達態，追加a的每條路徑先走一條a邊再走任意ε邊，所以更新恰為 $E(\bigcup \Delta(q, a))$；任何更新後的點也有相應路徑，兩向相等。歸納得每個前綴的子集正確，與F相交當且僅當存在接受路徑。

直接翻轉NFA的F不給補集。取10：原來有s→p、在最後兩位走p→q→r而接受；翻轉後也有一直留p的完整路徑，p原本不接受、現在接受，所以10仍接受。存在「一條接受」的否定是「所有路徑皆不接受」，不能靠逐態翻轉取代；應先確定化，再補齊並翻轉DFA接受子集。

12 • 從路徑消去到正規表示式

加s經ε到p、p經ε到新接受態t，原p改為不接受。先消去q：p→q的1、q無自迴圈（等價空語言，star為ε）、q→p的1，新增p自迴圈11；與原0自迴圈聯集成 $0|11$。消去p時，s→t為 $\varepsilon(0|11)^*\varepsilon = (0|11)^*$。

每次離開p又回p的完整段，要麼讀0，要麼先1到q再1回p，因此接受字串恰可切成若干0或11區塊；反向每個區塊都可走這條路徑，空列表在原初態p接受。1110有三個連續1，走p→q→p→q後讀0缺邊，拒絕；11011切成11、0、11，路徑p→q→p→p→q→p，接受。

13 • 不可能性必須涵蓋每個分解

假設L正規且有p態DFA，選 $w = 0^p1^{2p}$。任意pumping分解 $w = xyz$，$|xy| \le p, |y| \ge 1$，都使 $y = 0^d$，其中1≤d≤p。取重複次數t=0，得到 $0^{p-d}1^{2p}$；所需1數應為 $2(p-d) \neq 2p$，所以不在L，與引理保證矛盾。這涵蓋每個合法分解。

獨立前綴證明：p+1個前綴 $0^0, \ldots, 0^p$ 中有 $i < j$ 同態。接同一 1^{2i}，0^i1^{2i} 在L，但 0^j1^{2i} 不在；相同狀態接相同後綴應同結果，矛盾。i=0時後綴空串也合法。

第 6 章完整解答 （續）

14 • 最短轉移與最短區分字串

從S的BFS第0層{S}，第1層{A,B}，第2層首次找到T。S讀01經A到T，讀10經B到T，兩個均長2，故最短不唯一。長0不在T，長1只有A/B，證沒有更短。一般最短路若重複節點，可刪兩次出現間的非空環而仍連到目標，變短，故最短路不重複節點。

兩奇偶機的乘積記（1個數奇偶，0個數奇偶），初態(E,E)，兩台均接受，尚未區分。第1層讀0到(E,O)、讀1到(O,E)，都恰有一分量接受，因此0與1皆為最短區分串；第2層另可達(O,O)。

一般建對稱差乘積，從初態找最短接受路。若初態接受，反例ε；否則可取無重複態路徑，最多 $|Q_1||Q_2|$ 個態、長度最多減1。BFS依長度遞增首度找到該態時便最短；若所有可達態都不接受，投影不變量保證對全部字串皆同結果，故等價。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study